

当 $P + Q - PQ$ 是投影算子时, 由第 21 题知, $R((I - P)(I - Q)) = R(I - P) \cap R(I - Q)$. 于是

$$\ker(P + Q - PQ) = \ker P \cap \ker Q,$$

$$\ker((I - P)(I - Q)) = \ker(I - P) + \ker(I - Q).$$

推得 $R(P + Q - PQ) = R(P) + R(Q)$.

$$28. A^*x = (x_1, x_2/2, \dots, x_n/n, \dots).$$

§5.4

$$3. (1) (Ax_n, y) = (x_n, A^*y) \rightarrow (x, A^*y) = (Ax, y).$$

(2) 用反证法. 若 $Ax_n \not\rightarrow Ax$. 则存在 $\varepsilon > 0$, 子列 $\{x_{n_k}\}$ 满足 $\|Ax_{n_k} - Ax\| > \varepsilon$. 但 T 是紧的, $\{x_{n_k}\}$ 有界, 于是从 $\{Ax_{n_k}\}$ 中可抽出收敛子列收敛到 $y \neq Ax$, 这个子列仍弱收敛到 y , 与 (1) 矛盾.

$$7. A \in F(H), \exists x_i, z_i \in H, i = 1, 2, \dots, m, \text{ 使得}$$

$$A = \sum_{i=1}^m x_i \otimes z_i.$$

由 Schmidt 正交化, 可从 $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ 构造正交归一集 $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ 即得.

$$8. \text{ 由题设知, } H = \bigoplus_{n=1}^{\infty} H_n = \left\{ x = \bigoplus_{n=1}^{\infty} x_n \mid \|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|^2 \right\}, A = \bigoplus_{n=1}^{\infty} A_n. \text{ 首先证明}$$

$$\|A\| = \sup_{n \geq 1} \|A_n\|.$$

$\forall x \in H$, 有

$$\|Ax\|^2 = \left\| \bigoplus_{n=1}^{\infty} A_n x_n \right\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \|A_n x_n\|^2 \leq \sup_{n \geq 1} \|A_n\|^2 \|x\|^2.$$

所以 $\|A\| \leq \sup_{n \geq 1} \|A_n\|$.

$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $\|A\| \geq \sup_{n \geq 1} \|A_n\| - \varepsilon/2$, 并且存在 $y_{n_0} \in H_{n_0}$, 满足

$$\|A_{n_0} y_{n_0}\| \geq \left(\sup_{n \geq 1} \|A_n\| - \varepsilon \right) \|y_{n_0}\|.$$